

Homework 11

68011008 Waroon Ragwongsiri

25/12/2025

1 จงพิสูจน์ว่า ตัวเลขที่หาร 3 ลงตัว จะมีผลรวมเลขโดดแต่ละตัว หาร 3 ลงตัวด้วย

$$\begin{aligned} \text{let } x &= a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 & (1) \\ \text{and } 3 & \mid x & (2) \end{aligned}$$

1.1 Prove by Direct Prove

$$\text{from } 10^m \bmod 3 = 1, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (3)$$

$$x \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{3} \quad (4)$$

$$\text{from } 3 \mid x \quad (5)$$

$$x \equiv 0 \pmod{3} \quad (6)$$

$$0 \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{3} \quad (7)$$

$\therefore$ ตัวเลขที่หาร 3 ลงตัว จะมีผลรวมเลขโดดแต่ละตัว หาร 3 ลงตัวด้วย